LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 2| INTRODUÇÃO

- Nesta Unidade, você vai entender a álgebra das proposições em situações do dia a dia, no contexto da lógica matemática, a redução do número de conectivos em expressões lógicas, as formas normais no âmbito da Lógica Matemática e o Princípio da Dualidade.

UNIDADE 2 | COMPETÊNCIAS

1. Aplicar a álgebra das proposições em situações do dia a dia, no contexto da Lógica Matemática.

2. Aplicar a redução do número de conectivos em expressões lógicas.

3. Identificar e distinguir as formas normais no âmbito da Lógica Matemática.

4. Compreender o Princípio da Dualidade e entender suas técnicas de aplicação.

ÁLGEBRA DAS PROPOSIÇÕES

- Neste capítulo, vamos entender as álgebras das proposições.

Propriedades

- Podemos classificar as álgebras das proposições em dois tipos: propriedades da conjunção, que são classificadas em quatro propriedades – idempotente, associativa, comutativa e identidade.

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	F	V

Propriedades

- E propriedades da disjunção, classificadas quatro propriedades – idempotente, associativa, comutativa e identidade.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

Propriedades

- As propriedades da conjunção e disjunção classificam-se em três: distributivas, absorção e pelas regras de Morgan.

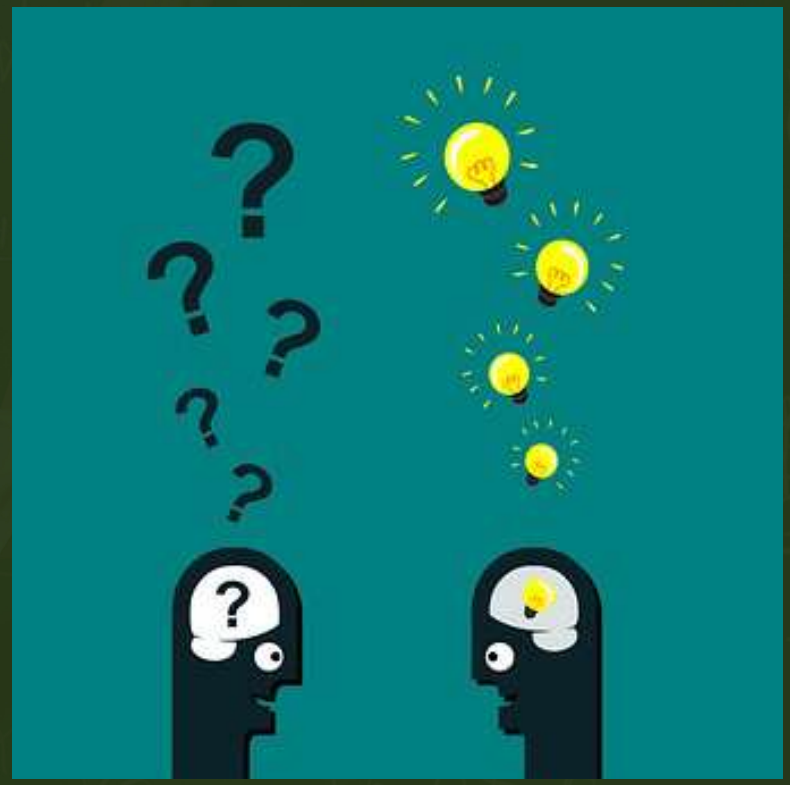
p	t	c	$p \wedge t$	$p \wedge c$	$p \wedge t \Leftrightarrow p$	$p \wedge c \Leftrightarrow c$
V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	V	V

REDUÇÃO DO NÚMERO DE CONECTIVOS LÓGICOS

- Neste capítulo, vamos entender como funciona a redução do número de conectivos.

Método dedutivo

- O método dedutivo é um processo lógico no qual uma conclusão é baseada na concordância de múltiplas premissas, que são, em geral, consideradas verdade.

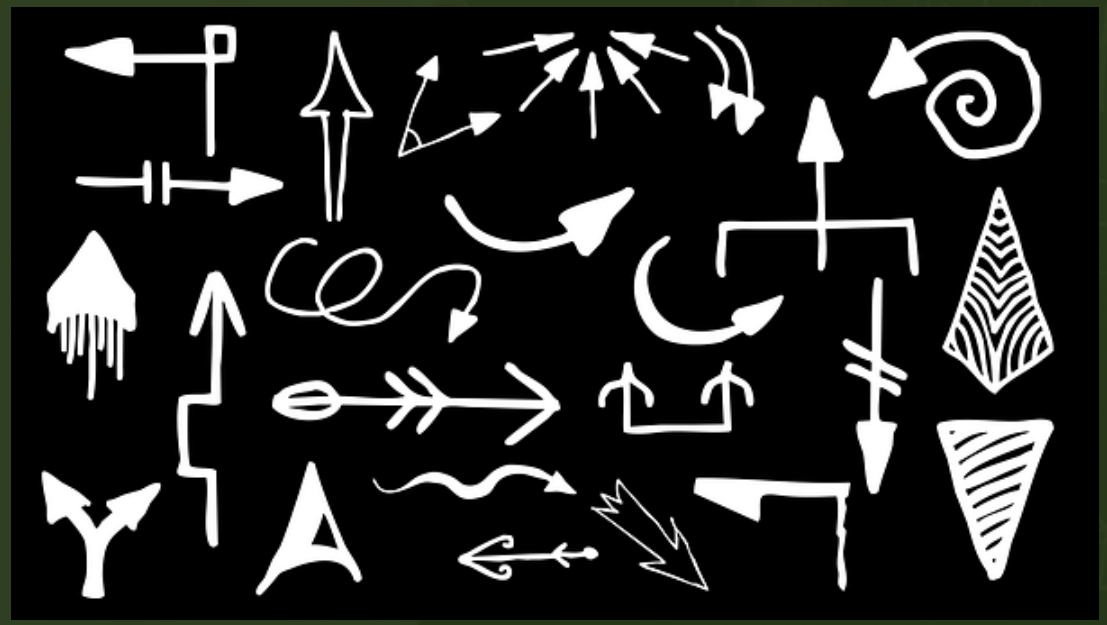


Método dedutivo

- O método dedutivo também é considerado um método *top-down* (lógica de cima para baixo), ou seja, dada uma sentença geral, esta é deduzida em uma conclusão específica.

Redução do número de conectivos

- Existem cinco conectivos fundamentais: ~, ^, v , → e ↔.
- Três deles formam o conjunto com (~): ~ e v , ~ e ^, ~ e →.



Redução do número de conectivos

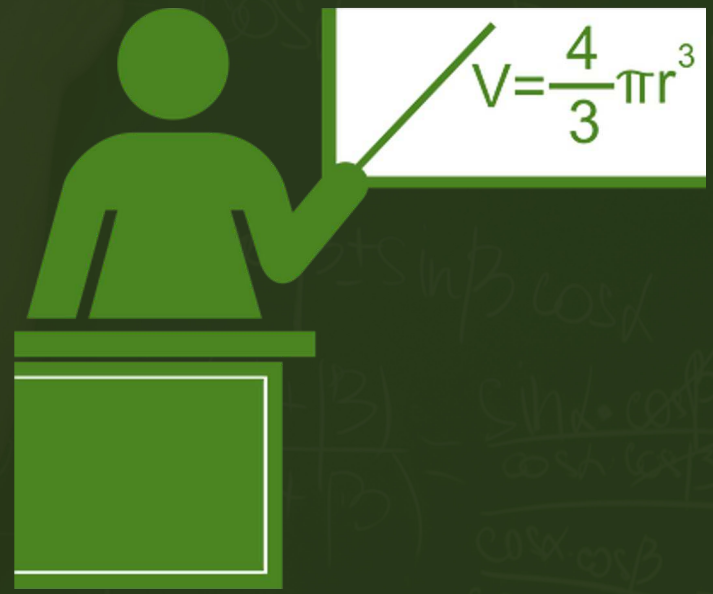
- Os conectivos ^, v e → não se exprimem em termos de ~ e ↔. O conectivo v exprime-se em função unicamente de → pela equivalência: p v q ↔ (p → q) → q. Todos os conectivos exprimem-se em termos de um único: ↑ ou ↓.

FORMAS NORMAIS EM LÓGICA: CONJUNTIVA E DISJUNTIVA

- Neste capítulo, vamos entender as formas normais em lógica.

Formas normais

- Uma proposição está em sua Forma Normal (FN) somente se contém no máximo os operadores ~, v e ^. Por exemplo, as seguintes proposições estão em sua forma normal: ~p v q, p ^ (p v q), p →q, p v (p → (p ^q)).



Formas normais

- A proposição pode se tornar a sua forma normal quando há a eliminação dos símbolos → e ↔, observando as regras de substituição: p → q trocando o símbolo tem-se ~p v q e a outra é p ↔ q, trocando o símbolo tem-se (~p v q) ^ (p v ~q).

Formas normais

- A forma normal pode ser classificada em dois tipos: forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. O que difere essas duas formas, é a base nos conectivos v e ^.

PRINCÍPIO DA DUALIDADE LÓGICA

- Neste capítulo, vamos entender como funciona o princípio da dualidade lógica.

Princípio da Dualidade Lógica

- Para entender o Princípio da Dualidade Lógica, devemos falar sobre as operações fundamentais na Lógica Matemática, que podem apresentar os valores-verdade das proposições por meio das tabelas-verdade.

p	~p
V	F
F	V

Princípio da Dualidade Lógica

- A construção da forma normal disjuntiva (ou conjuntiva) permite concluir que toda proposição composta, usando quaisquer conectivos, é logicamente equivalente a outra proposição que usa apenas os conectivos V, Λ e ¬.

p	~p	p v ~p
V	F	V
F	V	V

Princípio da Dualidade Lógica

- Todas as equivalências continuam sendo válidas quando substitui-se as proposições simples por proposições compostas. O método dedutivo tem um papel fundamental quando há uma substituição das proposições simples pelas proposições compostas.